



Proyectos y memorias técnicas de diseño

Documentación técnica
en instalaciones eléctricas



Índice



2.1. Selección de la documentación técnica

- 2.1.1. Instalaciones eléctricas en baja tensión que requieren proyecto
- 2.1.2. Instalaciones eléctricas en baja tensión que requieren Memoria Técnica de Diseño

2.2. Proyecto de instalaciones eléctricas de baja tensión

- 2.2.1. Portada e índice general
- 2.2.2. Memoria descriptiva
- 2.2.3. Anexos de cálculos eléctricos
- 2.2.4. Planos de proyecto de obra civil y edificación
- 2.2.5. Planos y esquemas de la instalación eléctrica
- 2.2.6. Pliego de condiciones
- 2.2.7. Presupuesto
- 2.2.8. Estudios con entidad propia, planes y manuales
- 2.2.9. Otros cálculos y anexos justificativos

2.3. Memoria Técnica de Diseño

- 2.3.1. Datos del propietario o titular
- 2.3.2. Emplazamiento
- 2.3.3. Características generales
- 2.3.4. Instalador eléctrico autorizado
- 2.3.5. Datos técnicos de la instalación
- 2.3.6. Presupuesto
- 2.3.7. Pequeña memoria descriptiva
- 2.3.8. Planos y esquemas adjuntos

2.4. Documentación técnica de las instalaciones eléctricas de alta tensión

- 2.4.1. Proyecto de instalaciones eléctricas de alta tensión
- 2.4.2. Proyectos tipo de las compañías eléctricas



Introducción

La documentación técnica de una instalación eléctrica explica todas las características y aspectos más importantes, de forma que, siguiendo las indicaciones, se puede realizar la instalación conforme a lo estipulado.

En esta unidad vamos a ver qué documentos hay que redactar en la realización de un proyecto o una Memoria Técnica de Diseño para una instalación eléctrica de baja y alta tensión.

Al finalizar esta unidad

- + Sabrás distinguir la documentación técnica correspondiente al tipo de instalación eléctrica.
- + Aprenderás cuándo se requiere de proyecto o memoria técnica de diseño en una instalación de baja tensión.
- + Verás toda la documentación necesaria de un proyecto de instalación de baja tensión.
- + Aprenderás de la documentación que se realiza para un proyecto de alta tensión.



2.1.

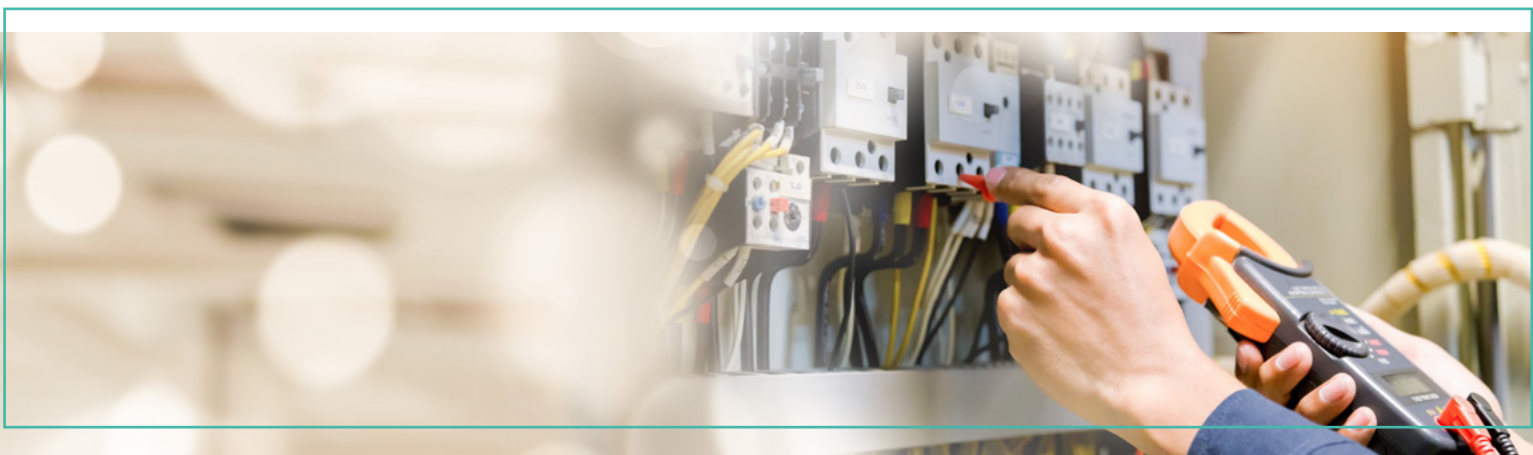
Selección de la documentación técnica

Las instalaciones eléctricas se distinguen según el uso al que se destinan, siendo este un parámetro definidor de la documentación que hay que presentar. Entre esta documentación podemos encontrar los proyectos y la Memoria Técnica de Diseño (MTD).

- > **Proyecto:** se conoce como el conjunto de documentos que establecen una solución a una situación preestablecida. En el proyecto debe de figurar todas las características que debe de tener la instalación eléctrica y deben estar comprendidas dentro de los parámetros establecidos por las leyes.
- > **Memoria Técnica de Diseño (MTD):** es un documento oficial, aunque es mucho más breve que el proyecto. Proporciona información básica que no podemos encontrar en el proyecto. El autor que escribe la memoria debe de incluir todos los detalles para que el organismo que se encarga de aprobarlo lo legalice.

Los proyectos de las instalaciones eléctricas lo firman ingenieros cualificados llamados proyectistas. Por otro lado, las Memorias Técnicas de Diseño las realizan y firman el instalador autorizado o un técnico competente.

Instalaciones de baja tensión.	Proyecto o MTD según apartado 2.11.	
Instalaciones de alumbrado exterior (baja tensión).	Parte eléctrica	Proyecto o MTD según apartado 2.11.
	Eficiencia energética	$P \leq 1 \text{ kW}$, no aplica
		$1 \text{ kW} < P \leq 5 \text{ kW}$, MTD
		$P > 5 \text{ kW}$, proyecto
Instalaciones de alta tensión.	Siempre proyecto	





2.1.1. Instalaciones eléctricas en baja tensión que requieren proyecto

Entre las instalaciones de baja tensión que acompañan su creación con un proyecto, podemos encontrar diferentes grupos que dividen las instalaciones según el uso, características y condiciones. En la siguiente tabla podemos ver los grupos que pueden conformar las instalaciones eléctricas de baja tensión, requiriendo todos ellos de proyecto si son de nueva creación.

Grupo	Tipo de instalación	Límites y condiciones
a	Industrias en general, sin ningún riesgo especial.	$P > 20 \text{ kW}$
b	Las correspondientes a: + Locales húmedos + Locales polvorientos + Locales con riesgo de corrosión + Bombas de extracción o elevación de agua (sean o no industriales) Ejemplos: depuradoras de aguas, salas de baterías, almacenes de productos químicos corrosivos.	$P > 10 \text{ kW}$
c	Las correspondientes a: + Locales mojados + Generadores y convertidores + Conductores aislados para caldeo, excluyendo los de viviendas Ejemplos: grupos electrógenos, instalaciones de cogeneración, instalaciones fotovoltaicas, aerogeneradores, cámaras frigoríficas, lavaderos, saunas...	$P > 10 \text{ kW}$
d	Las de carácter temporal para: + Alimentación de maquinaria de obras en construcción (luz de obra). + De carácter temporal en locales o emplazamientos abiertos. Ejemplos: puestos en ferias, circos ambulantes, exposiciones temporales, ferias y stands, casetas de obra.	$P > 50 \text{ kW}$
e	Edificios destinados principalmente a viviendas, locales comerciales y oficinas, que no tengan la consideración de locales de pública concurrencia en edificación vertical u horizontal.	$P > 100 \text{ kW}$ por caja general de protección (CGP)
f	Viviendas unifamiliares	$P > 50 \text{ kW}$
g	Garajes o estacionamientos privados de vehículos que requieran ventilación forzada.	Cualquiera que sea su ocupación o potencia
h	Garajes o estacionamientos privados de vehículos que dispongan de ventilación natural.	De más de 5 plazas de estacionamiento
i	+ Locales de pública concurrencia + Locales de espectáculos y actividades recreativas + Locales de reunión, trabajo y usos sanitarios + Locales clasificados en condiciones BD2, BD3 y BD4 + Locales cuya capacidad de ocupación sea superior a 100 personas, independientemente de su uso Ejemplos: Iglesias, museos, casinos, hoteles, prisiones, pabellones, auditorios...	Sin límite ni condición



Grupo	Tipo de instalación	Límites y condiciones
j	Las correspondientes a: + Líneas de baja tensión con apoyos comunes con alta tensión + Máquinas de elevación y transporte + Instalaciones que utilicen tensiones especiales + Cercas eléctricas + Redes aéreas o subterráneas de distribución + Rótulos luminosos Ejemplos: grúas puente, montacargas, ascensores, funiculares, escaleras mecánicas.	Sin límite de potencia
k	+ Instalaciones de alumbrado exterior Ejemplos: alumbrado de autovías, carreteras, avenidas, viales, calles, pasajes, paseos peatonales, plazas, parques, fachadas de edificios, anuncios publicitarios, señales de tráfico luminosas	$P > 5 \text{ kW}$
l	+ Locales con riesgo de incendio o explosión, excepto garajes + Locales con riesgo de incendio o explosión de clase I + Locales con riesgo de incendio o explosión de clase II Ejemplos: estaciones de servicio, talleres de reparación de vehículos, salas de barnizado, salas de calderas de gas, refinerías, molinos de cereales, silos, carpinterías de madera, almacenes de azufre.	Sin límite
m	Quirófanos y salas de intervención	Sin límite
n	Piscinas y fuentes	$P > 5 \text{ kW}$
o	Todas aquellas que, no estando comprendidas en los grupos anteriores, determine el Ministerio correspondiente mediante la oportuna disposición Ejemplos: almacenes que no contengan productos corrosivos ni inflamantes	Según corresponda

En cuanto a las modificaciones y ampliaciones que requieren de proyecto, encontramos:

1. Las ampliaciones que se corresponden con las instalaciones de tipo b, c, g, i, j, l, m y las modificaciones generalmente superiores al 50% de la potencia de las mismas.
2. Las ampliaciones de las instalaciones que no llegaban en un inicio a la potencia mínima establecida, pero que, tras la ampliación, si llega a la potencia mínima para requerir proyecto.
3. Las ampliaciones de instalaciones que, aunque en la instalación inicial necesitaron de proyecto, realizan una ampliación que supone un incremento de más del 50% de la potencia anterior.

2.1.2. Instalaciones eléctricas en baja tensión que requieren Memoria Técnica de Diseño

Las instalaciones que necesitan apoyarse en una Memoria Técnica de Diseño son aquellas que no hemos nombrado en el subapartado anterior, independientemente de que sea una instalación nueva, una ampliación o modificación. Se incluyen, por tanto, las instalaciones nuevas que no cumplen las condiciones del cuadro 2.



2.2.

Proyecto de instalaciones eléctricas de baja tensión

A la hora de entregar un proyecto, este debe incluir la información suficiente y precisa para que el técnico competente sea capaz de realizar la obra sin problemas, aunque no sea el autor del proyecto.

Documentación técnica asociada a un proyecto de baja tensión	
Portada	
Índice general de contenidos	
Memoria descriptiva	Objeto del proyecto.
	Emplazamiento de la instalación.
	Datos relativos a la propiedad.
	Datos relativos al autor del proyecto.
	Datos técnicos y características del local.
	Características básicas y uso al que se destina la instalación o local.
	Datos técnicos.
	Clasificación de las instalaciones o locales.
	Previsión de cargas o justificación de la potencia instalada.
	Relación nominal de los receptores que se prevean instalar y su potencia.
	Tipo de esquema y descripción de las instalaciones de enlace.
	Descripción interior de la instalación
	Definición de las características de los materiales empleados según las condiciones de los locales o modos de instalación.
	Puntos de utilización y características técnicas de los conductores.
	Equipos y sistemas de iluminación ordinaria.
	Descripción y características de la instalación de puesta a tierra.
	Descripción de sistemas de protección frente a contactos directos e indirectos, sobrecargas y sobretensiones.
	Normativa y reglamentación aplicable.
	Conclusiones.



Documentación técnica asociada a un proyecto de baja tensión	
Anexos de cálculo eléctricos	Previsión de cargas (previsión de potencia).
	Número de circuitos y secciones de los conductores empleados.
	Características y diámetros de los tubos para canalizaciones.
	Características de los dispositivos de corte y protección adoptados.
	Cálculo de caídas de tensión.
	Cálculo de la intensidad de cortocircuito.
	Dimensionado de la instalación de puesta a tierra.
	Estimación del valor de resistencia de puesta a tierra.
	Secciones de conductores de protección.
Planos de proyecto de obra civil	Otros cálculos justificativos del diseño que se consideren necesarios.
	Plano de situación general.
	Plano topográfico.
	Plano de trazado.
	Plano de zonificación y parcelación.
Planos de proyectos de edificación	Perfiles longitudinales y transversales.
	Plano de emplazamiento.
	Planos de cimentación.
	Plano de estructuras.
	Planos de planta de distribución y cotas.
	Plano de planta de mobiliario.
	Memorias de carpintería.
Planos y esquemas de la instalación eléctrica	Planos de sección constructiva.
	Esquemas unifilares, multifilares o de bloques de la instalación.
	Planos de planta de la instalación eléctrica.
Pliego de condiciones	Trazado de las canalizaciones.
	Pliego de condiciones administrativas.
Presupuesto	Pliego de condiciones técnicas.
	Cuadro de precios descompuestos.



Documentación técnica asociada a un proyecto de baja tensión	
Estudios con entidad propia, planes y manuales	Estudio básico de seguridad y salud.
	Plan de prevención de riesgos laborales.
	Plan de calidad.
	Plan de gestión medioambiental.
	Estudios de viabilidad.
	Protocolos de pruebas.
	Condiciones de puesta en marcha o servicio.
	Cronograma.
	Manuales de mantenimiento e instrucciones.
Otros cálculos y anexos justificativos	Cálculo de ocupación.
	Plano del trazado de las vías de evacuación.
	Descripción y cálculos justificativos del alumbrado de emergencia.
	Clasificación de zonas con riesgo de incendio o explosión y equipos y materiales utilizados.
	Descripción y características del segundo suministro.
	Justificación de eficiencia energética.

2.2.1. Portada e índice general

En la portada podemos encontrar los principales rasgos que tiene el proyecto. En esta portada podemos encontrar los siguientes datos:

Contenidos de la portada

- > Indicación de si es proyecto o anteproyecto, según corresponda.
- > Nombre del proyecto.
- > Breve descripción del proyecto, indicando si se trata de una instalación nueva, una ampliación de potencia o una modificación.
- > Nombre de la instalación y las características que la definen en su estado (nivel de tensión, potencia, etc.).
- > Emplazamiento de la instalación.
- > Mención de la empresa titular peticionaria o promotor de la instalación.
- > Número de carpeta y número total de carpetas (si procede).
- > Autor del proyecto y número de colegiado.
- > Fecha de presentación del documento.

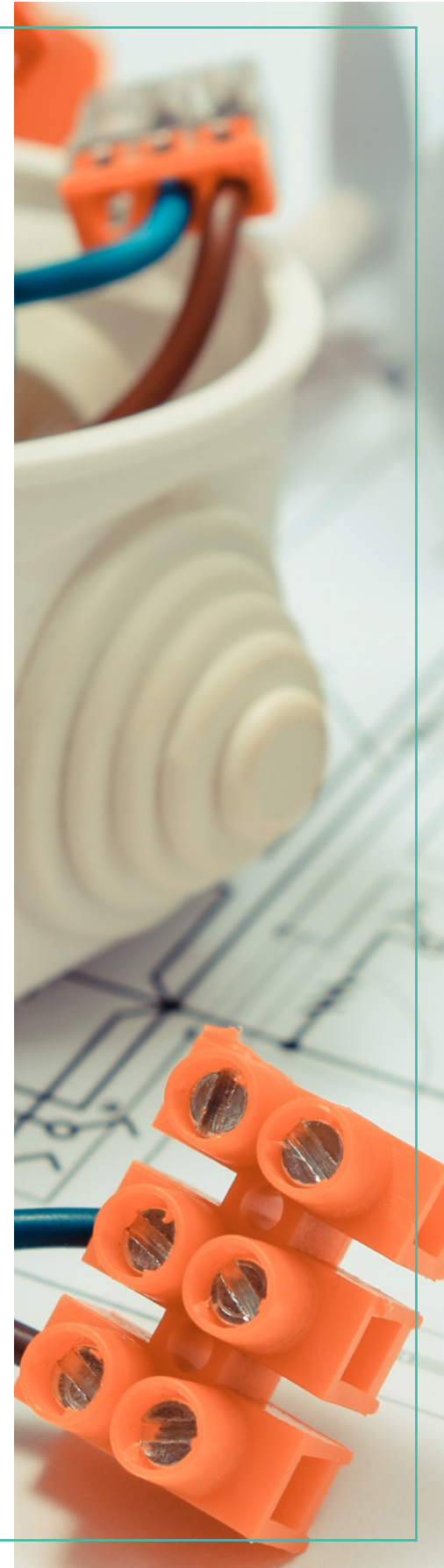
La parte del índice no tiene ningún secreto. Básicamente, se trata de un índice normal que ayuda a encontrar más fácilmente el contenido del proyecto. También podemos introducir un subíndice para localizar anexos, planos o estudios.



2.2.2. Memoria descriptiva

La memoria descriptiva alberga la información básica que hace referencia a la instalación, sin obviar la información necesaria. A continuación, numeraremos los contenidos que suelen incluirse en la memoria, aunque algunos pueden no estar presentes en las ocasiones que no sean necesarios.

1. **Objeto del proyecto.** En este punto se indica la finalidad del proyecto y se le otorga la categoría correspondiente con respecto al reglamento electrotécnico. También se pueden incluir los antecedentes, que informa sobre las instalaciones previas que había en el lugar de la instalación y las modificaciones que se tienen que realizar sobre esta.
2. **Emplazamiento de la instalación.** Como el nombre indica, se sitúa el lugar de la instalación, adjuntando la documentación correspondiente (certificado final de obras, licencias, etc.). También es necesario indicar los accesos.
3. **Datos relativos a la prioridad y al autor del proyecto.** Entre estos datos, el autor deberá adjuntar los siguientes: CIF/NIF, domicilio fiscal, nombre y número de colegiado.
4. **Datos técnicos y características del local.** Entramos en la descripción de la instalación, nombrando la altura de los techos y falsos techos, características constructivas, reparto y utilidad de cada zona de la instalación.
5. **Características básicas y uso al que se destina la instalación.** En este contenido se clasifica la instalación de acuerdo con el cuadro 2 según los datos técnicos de la instalación. Según la clasificación otorgada, la instalación tendrá que cumplir las ITC correspondientes.
6. **Previsión de cargas o justificación de la potencia instalada.** Para prever la potencia que se necesita instalar en la instalación, se realiza la suma de la potencia nominal de todas las cargas de la instalación, aplicando un coeficiente de simultaneidad. Por otro lado, la potencia máxima que puede suministrarse está controlada por el interruptor general automático. Por último, la potencia suministrada está controlada por la central eléctrica por medio del interruptor de control de potencia.
7. **Tipo de esquemas de distribución de neutro y masas.** Podemos encontrar 3 tipos de esquemas de distribución de neutro y masas diferentes:
 - » **Esquema TT.** El neutro del transformador está conectado a una toma a tierra diferente a la de las masas metálicas. Así se consigue una buena protección para las personas.
 - » **Esquema IT.** En este caso, el neutro del transformador está aislado de tierra, mientras que las masas se conectan a una tierra independiente. Son funcionales cuando se necesita continuidad de servicio.
 - » **Esquema TN.** En esta instalación, el conductor de protección y el neutro están unificados. Este tipo de esquema es el menos utilizado, ya que se requiere realizar muchos cálculos.





8. **Descripción de las instalaciones de enlace.** Aquí se describen las instalaciones de enlace, que van desde la acometida hasta los dispositivos generales de protección, incluyendo la caja general de protección, la línea general de alimentación, la centralización de contadores, la derivación individual y el interruptor de potencia. Esta instalación está legitimada en la ITC-BT-12 del REBT.
9. **Descripción interior de la instalación.** Se definen los materiales que se usarán en la instalación y los puntos de usos y características técnicas de los conductores. Estos documentos contienen: la descripción de las características generales del edificio, cuadro general de distribución, cuadros secundarios, líneas de distribución y canalización, equilibrado de cargas y conexiones.
10. **Equipos y sistemas de iluminación ordinaria.** Se define el alumbrado correspondiente a la instalación, que después se plasmará en el plano de iluminación. Según la legislación, en lugares con concurrencia de gente se debe dividir la iluminación en tres líneas diferentes, de forma que si una línea falla todavía quedan 2/3 de la iluminación funcionando.
11. **Descripción y características de la instalación de puesta a tierra.** La puesta a tierra es una instalación de protección contra contactos directos e indirectos. En la memoria se indica el tipo de electrodo usado, número y características de los electrodos, profundidad bajo tierra y todos los datos y características de la instalación.
12. **Descripción de los sistemas de protección.** Los principales riesgos que podemos encontrar en la instalación eléctrica son contactos directos e indirectos, sobretensiones y sobreintensidades. Para ello podemos utilizar elementos de protección como aislamientos, puesta a tierra, separación de circuitos, interruptores automáticos, relés térmicos, fusibles, descargadores de sobretensiones, etc.
13. **Normativa y reglamentación aplicable.** La principal legislación que deben de seguir las instalaciones realizadas en España es el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. Además del REBT, hay que tener en cuenta las instrucciones técnicas complementarias.
14. **Conclusiones.** Es el último apartado de la memoria y refleja la instalación ejecutable. El autor firma para mostrar su compromiso en futuras modificaciones. Con la memoria ya completa se pueden pedir las autorizaciones y licencias necesarias.



2.2.3. Anexos de cálculos eléctricos

Mediante este documento se justifica las características de la instalación que hemos detallado de forma técnica. Esto otorga a este documento una gran importancia.

Al inicio del anexo se disponen todas las fórmulas matemáticas y reglamentaciones que serán usadas durante su desarrollo. Después se indicará todos los cálculos eléctricos necesarios, entre los que están: la previsión de cargas, el número de circuitos y secciones de los conductores, el cálculo de caídas de tensión, la intensidad de cortocircuito, las características y diámetros de los tubos para canalizaciones y las de los dispositivos de corte y protección, el dimensionado de la instalación de puesta a tierra, además de otros cálculos justificativos del diseño que se consideren necesarios.

2.2.4. Planos de proyecto de obra civil y edificación

Los planos de proyecto de obra civil plasman las características constructivas de una instalación de obras públicas. En estos planos se incluyen los de situación general, el topográfico, el de trazado, el de zonificación y parcelación y los perfiles longitudinales y transversales.

Los planos de proyecto de edificación tienen la misma función, pero destinados a edificios. Entre ellos encontramos los planos de cimentación, el plano de estructuras, los planos de planta de distribución y cotas, el plano de planta de mobiliario, las memorias de carpintería y los planos de sección constructiva.

2.2.5. Planos y esquemas de la instalación eléctrica

Alberga todos los planos y esquemas eléctricos, localizados por un índice al inicio. Los planos muestran los datos técnicos del proyecto, justificados mediante los cálculos pertinentes. Los esquemas más utilizados son: esquemas unifilares, multifilares o de bloques, planos de la planta de instalación eléctrica y trazado de canalizaciones.

2.2.6. Pliego de condiciones

Expone las condiciones mínimas de la instalación siguiendo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, como las disposiciones legales vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción.

Se puede dividir en un pliego de condiciones técnicas particulares y un pliego de condiciones administrativas. Aunque estos pliegos pueden estar unificados en un solo documento.



2.2.7. Presupuesto

Como ya sabemos, a través de unas mediciones y estimaciones se puede aproximar el coste de la obra e instalación que se vaya a realizar. Estos costes engloban el precio del material y mano de obra del proyecto.

Las partes que componen un presupuesto son:

- > Estado de mediciones.
- > Cuadro de precios unitarios.
- > Cuadro de precios descompuestos.
- > Presupuesto total.

2.2.8. Estudios con entidad propia, planes y manuales

Son los requeridos por las exigencias legales. Los estudios más comunes que encontramos son:

- > Estudio básico de seguridad y salud.
- > Plan de prevención de riesgos laborales.
- > Plan de calidad.
- > Plan de gestión medioambiental.
- > Estudios de viabilidad.
- > Otros documentos que no son de entidad propia (protocolo de pruebas, condiciones de puesta en marcha, cronogramas, etc.).

2.2.9. Otros cálculos y anexos justificativos

Los siguientes documentos han de ser adjuntados solo cuando correspondan y se necesiten:

Documento	Instalación
Cálculo de ocupación prevista o aforo.	Locales de pública concurrencia.
Plano del trazado de las vías de evacuación.	Locales de pública concurrencia.
Descripción y cálculos justificativos del alumbrado de emergencia.	Locales de pública concurrencia. Zonas comunes de edificios de viviendas e industrias
Clasificación de zonas con riesgo de incendio o explosión y equipos y materiales utilizados.	Locales de riesgo de incendio o explosión.
Descripción y características del segundo suministro.	Suministro de socorro. Reserva o duplicado para las instalaciones que así lo requieran por su potencia, uso o características.
Justificación de eficiencia energética.	Instalaciones de alumbrado exterior que superen 1kW de potencia.



2.3.

Memoria Técnica de Diseño

Es el documento que se presenta cuando la instalación no requiere de un proyecto. Este documento varía según la comunidad autónoma, pero los datos principales se mantienen en todas ellas.

La Memoria Técnica de Diseño debe de tener los siguientes apartados. En los anexos podemos encontrar un documento con la plantilla de la Memoria Técnica de Diseño de la Comunidad de Madrid.

2.3.1. Datos del propietario o titular

El titular puede ser una persona o una empresa. En este apartado debe incluirse, tanto el nombre de la persona o empresa como el DNI o CIF. Si los datos se corresponden con los de la empresa, se debe de suministrar los datos de una persona física.

2.3.2. Emplazamiento

En cuanto al emplazamiento, hay que indicar los datos de la dirección de la instalación, la localidad y el código postal. Hay que tener en cuenta que la dirección debe coincidir con la dirección reflejada en el certificado de instalación eléctrica en baja tensión.

2.3.3. Características generales

En este caso, se reflejan unos parámetros básicos que coinciden con los mostrados en el certificado de instalación eléctrica en baja tensión.

Algunos de estos parámetros son:

- > Uso y tipo de instalación.
- > Tensión.
- > Interruptor general.
- > Potencias.
- > Características CGP.
- > Características LGA.
- > Características de la derivación individual.
- > Puesta a tierra.



2.3.4. Instalador eléctrico autorizado

Se presenta toda la información profesional del instalador eléctrico que realiza la memoria. En algunos casos especiales, puede ser que el que realice la memoria sea un técnico competente. En cualquier caso, la firma del responsable acredita el cumplimiento de la normativa y la reglamentación.

2.3.5. Datos técnicos de la instalación

Este apartado es el que más varía según la comunidad autónoma. Aunque en cada comunidad se pueden pedir datos diferentes, los datos comunes que se presentan en todas son: la previsión de cargas de la instalación de enlace, los datos técnicos de la LGA, los datos de los componentes del punto medida, los datos técnicos de la derivación individual, los datos técnicos de los dispositivos de mando y protección y las características de los circuitos interiores.

2.3.6. Presupuesto

Se trata de un presupuesto que solo tiene en cuenta los costes de la instalación eléctrica, reflejando el precio de los materiales y de la mano de obra.

2.3.7. Pequeña memoria descriptiva

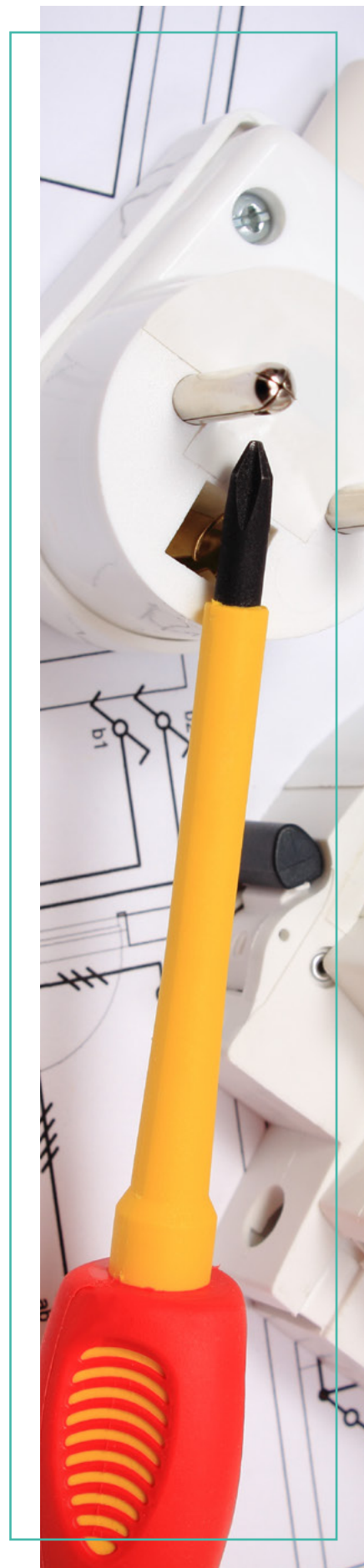
En esta memoria debe de quedar reflejado todas las modificaciones o ampliaciones que se realicen, así como los trabajos que haya realizado el instalador técnico. Este documento puede solventar dudas que hayan podido surgir al comprobar la instalación.

2.3.8. Planos y esquemas adjuntos

La Memoria Técnica de Diseño debe de incluir, al menos, un esquema unifilar que muestre las características de todos los dispositivos que se encuentran en el cuadro eléctrico y los conductores correspondientes.

Para viviendas y otras instalaciones importantes también se debe incluir planos de planta y croquis de instalación.

Ejemplo de Memoria Técnica de Diseño: [Tramitación instalaciones eléctricas](#) | Comunidad de Madrid (Ctrl+clic izquierdo ratón).





2.4.

Documentación técnica de las instalaciones eléctricas de alta tensión

Definimos una instalación como de alta tensión cuando su tensión nominal eficaz es mayor a 1 kV. La clasificación de estas líneas eléctricas según su tensión es la siguiente.

Categoría especial

- > Tensión nominal superior o igual a 220 kV.
- > Con menor tensión pero que formen parte de la red de transporte.

Primera categoría

- > Tensión nominal entre 66 kV y 220 kV.

Segunda categoría

- > Tensión nominal entre 30 kV y 60 kV.

Tercera categoría

- > Tensión nominal entre 1 kV y 30 kV.

En cuanto a las instalaciones de alta tensión, podemos encontrar las subestaciones y centros de reparto, las líneas de alta tensión, los centros de transformación y los centros de seccionamiento.

2.4.1. Proyecto de instalaciones eléctricas de alta tensión

Los contenidos que debe recoger un proyecto de alta tensión se describen a continuación. En los anexos también podemos encontrar un proyecto tipo de alta tensión.

1. Portada

Describe la instalación de la que trata el proyecto, indicando los siguientes datos:

- > Define si es un proyecto o un anteproyecto.
- > Establece si es una instalación nueva o si, por el contrario, se trata de una modificación o ampliación.
- > Término municipal del emplazamiento.
- > Nombre de la instalación y las características propias.
- > Identificación de la empresa propietaria de la instalación.
- > Número de carpeta y número total de carpetas.



2. Índice de contenidos

El índice ayuda a encontrar fácilmente el resto de contenidos del proyecto, ya que estos pueden ser muy extensos. También hace referencia a las carpetas.

3. Hoja de características

En este documento quedan reflejadas las características básicas del proyecto. Esta información proporciona un resumen del proyecto, donde dependiendo del tipo de instalación podemos encontrar dos hojas características: la de Líneas y centros de transformación y la de Subestaciones.

4. Memoria

Es uno de los apartados más extensos e importantes, puesto que describe al detalle las características técnicas de la instalación. Los datos básicos que debe contener la memoria son:

> Antecedentes:

- » Indica existencia o no de antiguas instalaciones en el emplazamiento.

> Objeto:

- » Indica las particularidades del proyecto.
- » Se describe la instalación eléctrica y las características constructivas de la obra.

> Emplazamiento:

- » Descripción del emplazamiento, a ser posible.
- » Coordenadas geográficas UTM.

> Peticionario y compañía suministradora:

- » Indica el petitionerio del proyecto y el titular de la instalación.
- » Identifica la compañía suministradora.

> Normativa aplicable:

- » Indica todas las normas y leyes que tiene que cumplir el proyecto dependiendo del tipo de instalación.

> Descripción:

- » Detalla y especifica las características de la instalación eléctrica.
- » Los apartados que se desarrollan son: conexión a la red, características técnicas, instalación eléctrica y protecciones.

> Cálculos:

- » Representa los cálculos puramente eléctricos que se realizan: conductores, protecciones, puesta a tierra y tensiones de paso y contacto.
- » En caso de necesitarse, se incluyen cálculos mecánicos.



5. Planos y esquemas

Los planos y esquemas de un proyecto resumen la información del mismo de forma gráfica. Los planos y esquemas que podemos encontrar son:

> Planos:

- » Plano de situación
- » Plano de localización y emplazamiento
- » Plano constructivo (solo para edificaciones)
- » Plano de cimentación
- » Plano del mallazo y de la red equipotencial
- » Plano de detalle
- » Plano del recorrido de la línea

> Esquemas:

- » Esquema de detalle
- » Esquema unifilar, multifilar y de bloques
- » Esquema de puesta a tierra y red equipotencial

6. Presupuesto

Los documentos necesarios para la elaboración del presupuesto son similares a los exigidos para instalaciones de baja tensión.

Se valora la brevedad y que se plasmen los apartados distinguidos por tipos de instalación: subestaciones, líneas de alta tensión, centros de transformación o seccionamiento y líneas de baja tensión.

7. Pliego de condiciones

También es similar al expuesto para un proyecto de baja tensión. En él se informa de los materiales, equipos y demás especificaciones necesarias para llevar a cabo el montaje y la puesta en servicio de la instalación. Al detallar todas las especificaciones de la obra hay que tener en cuenta el nivel de tensión de la instalación.



8. Estudios con entidad propia

En los estudios con entidad propia podemos distinguir:

- > **Estudio básico de seguridad y salud:**
 - » Se centra en asegurar la correcta evaluación y prevención de los riesgos laborales.
 - » Los contenidos se enfocan a la realización de cimentaciones, puesta en servicio de la instalación, transporte de materiales, etc.
- > **Plan de gestión medioambiental:**
 - » Trata de conservar el medioambiente tal cuál permanecía antes de la instalación, ateniéndose a las leyes aplicables a la zona, medio y circunstancias.

9. Anexos

Los anexos proporcionan los datos complementarios, por ejemplo, por necesidad al realizar una modificación sobre el principio del proyecto.

2.4.2. Proyectos tipo de las compañías eléctricas

Las compañías eléctricas son las propietarias de las líneas de transporte y distribución. Debido a la gran cantidad de proyectos que crean las centrales, estos siempre se adaptan a los requisitos establecidos por la ley y la normativa.

Ejemplo: [Proyecto tipo línea aérea de media tensión](#) (industria.gob.es) (Ctrl+clic izquierdo ratón)





 www.universae.com

